

Devoir surveillé d'Analyse 2.

Exercice 1. (10 pts)

1. Calculer l'intégrale suivante :

$$F(x) = \int \frac{1-x}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx.$$

2. En effectuant le changement de variable $x = \operatorname{sh}(t)$, calculer les intégrales suivantes :

$$F_1(x) = \int \sqrt{1+x^2} dx, \quad F_2(x) = \int \operatorname{argsh}(x) dx.$$

3. Déduire la valeur suivante :

$$J = \int_{-1}^0 \left(2\sqrt{x^2+2x+2} - \operatorname{argsh}(x+1) \right) dx.$$

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Exercice 2. (10 pts) Considérons l'équation différentielle linéaire du premier ordre suivante :

$$y' + \frac{x^2-1}{x(x^2+1)}y = \frac{2}{x^2+1}, \quad (x > 0) \quad (E).$$

(I) Résoudre l'équation (E).

(II) Trouver la solution de (E) qui vérifie $y(1) = 2$.